Кафедра ЦТ
Институт информационных технологий
РТУ МИРЭА

# Дисциплина «Проектирование баз данных»

# Практическая работа №3.
# Инфологическое проектирование базы данных
# *(построение концептуальной модели данных)*

**Постановка задачи**:

**Задание №1: визуализация сущностей**

Опираясь на результаты Практики №2, создать графическое представление всех сущностей, используя нотацию Чена. Выявить слабые сущности и задать цветовое кодирование для справочников, объектов и документов.

**Задание №2: построение связей (создание каркаса диаграммы)**

Соединить сущности линиями через обычные или двойные ромбы, вписать смысловые глаголы и перенести кардинальность связей (1 или N). Оптимально распределить объекты по экрану для минимизации пересечения линий до добавления атрибутов.

***(продолжение на следующем слайде)***

# Практическая работа №3.
# Инфологическое проектирование базы данных
# *(построение концептуальной модели данных)*

**Постановка задачи**:

**Задание №3: добавление и классификация атрибутов**

Добавить к сущностям овалы с атрибутами на основе таблиц из Практики №2.

**Графически определить и классифицировать свойства:**

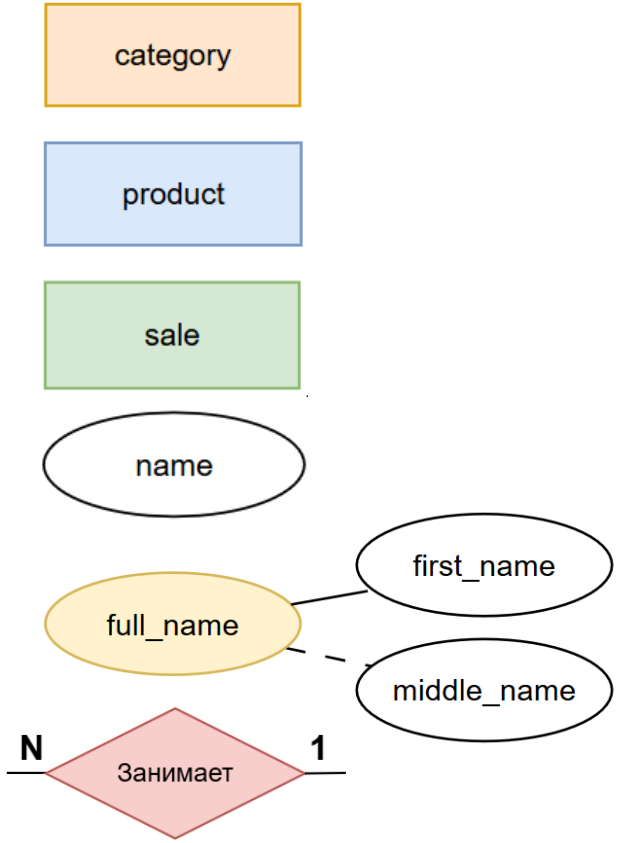
- Выделить потенциальные ключи (подчеркивание);
- Отметить необязательные атрибуты (пунктирная линия связи);
- Выявить составные, многозначные и производные атрибуты.

*(начало на предыдущем слайде)*

# Цветовое кодирование сущностей (в рамках практики)

Цветовое кодирование **НЕ является частью стандарта**, но значительно **повышает читаемость** схемы и упрощает восприятие.

- **Справочники** (country, category) – выделяются оранжевым цветом.
- **Объекты** (client, employee) – выделяются синим цветом.
- **Документы** (sale, supply_item) – выделяются зеленым цветом.
- **Атрибуты** – без цвета.
- **Составные атрибуты** – выделяются жёлтым цветом.
- **Связи** – выделяются красным цветом



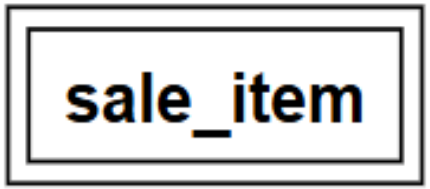
# Сущность в нотации Чена

**Нотация Чена** использует **простые геометрические фигуры** для описания **сложных систем.**

**Классификация сущностей:**

- **Сильные сущности** ***(одинарный прямоугольник)*** – независимые объекты, которые могут существовать сами по себе (Клиент, Категория). Обозначаются **прямоугольниками**.

- **Слабые сущности** ***(двойной прямоугольник)*** – зависимые объекты, существование которых полностью зависит от родителя. Обозначаются **прямоугольником внутри прямоугольника**.




***Пример:*** позиция чека – не имеет смысла без самого документа продажи. Если удалить чек, все его позиции тоже нужно удалить.

# Связи в нотации Чена

**Линии связи соединяют сущности** через **ромбы**, внутри которых пишется **смысловой глагол** бизнес-процесса.

**Типы связей:**

- **Обычные связи *(Одинарный ромб)***
  Связывают независимые сильные сущности друг с другом.
  Обозначается **ромбом**.

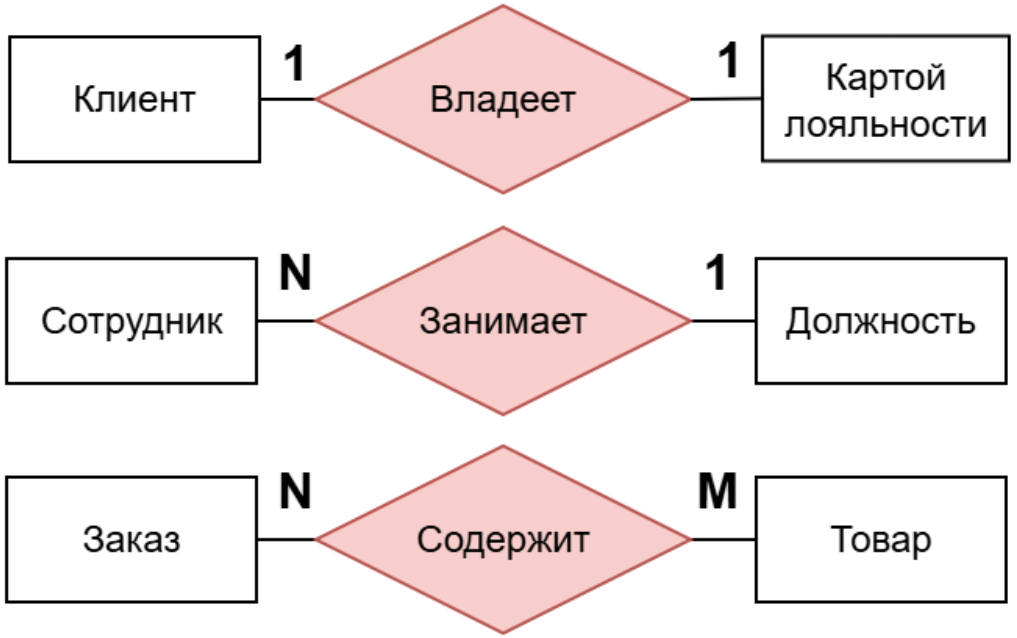
- **Идентифицирующие связи *(Двойной ромб)***
  Связывают сильную (родительскую) сущность со слабой (которую выделили двойным прямоугольником).
  Показывает жёсткую зависимость слабого объекта от владельца.
  Обозначается **ромбом внутри ромба**.

# Связи в нотации Чена

**Кардинальность связи** берётся **из Практики №2.**
На линиях рядом с сущностями указываются символы «1» (один) или «N» (много).

**Типы связей:**

- **«один к одному»**
- **«один ко многим»**
- **«многие ко многим»**

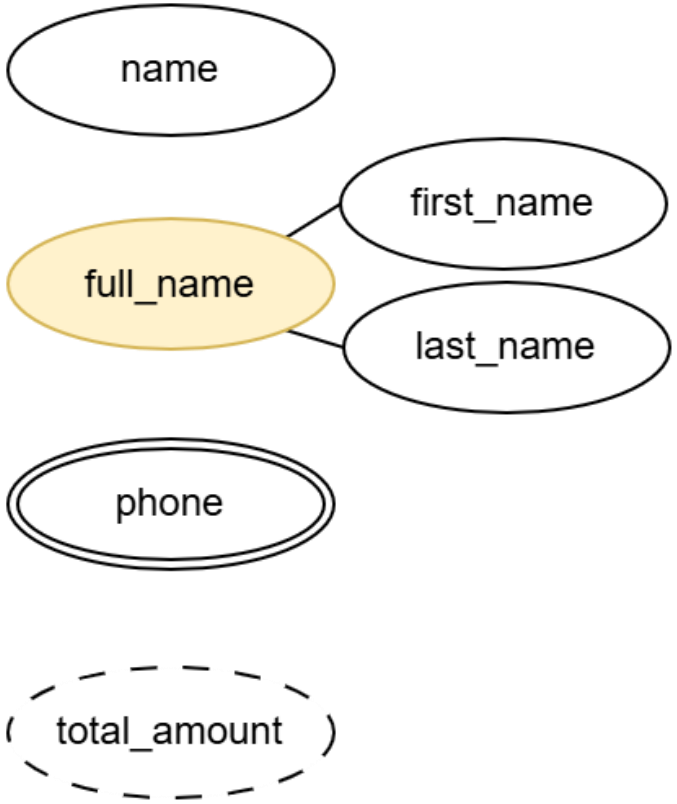


# Атрибуты в нотации Чена

Разные **атрибуты** ведут себя по-разному в реальном мире, и нотация Чена требует **графически отображать эту разницу**.

**Типы атрибутов:**

- **Простые атрибуты**: базовые, **неделимые** характеристики
- **Составные атрибуты**: состоят из **нескольких самостоятельных частей** *(например, ФИО или Адрес)*
- **Многозначные атрибуты**: имеют **несколько значений одновременно** *(например, несколько контактных телефонов организации)*
- **Производные атрибуты**: динамически **вычисляются из других данных** *(например, итоговая сумма чека)*



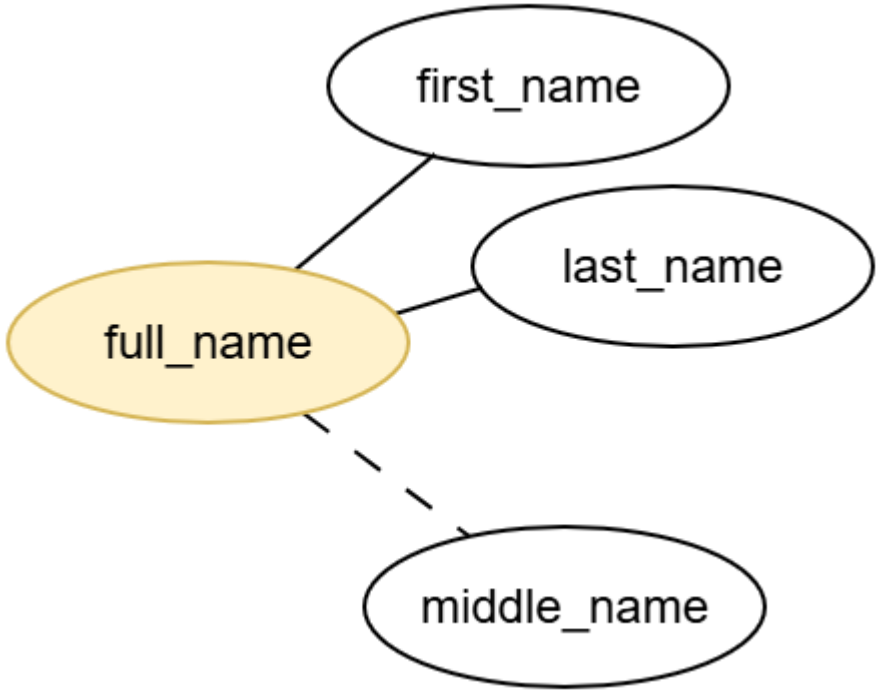
# Атрибуты в нотации Чена – обязательность

Как мы узнали в прошлой практике, **Атрибуты** могут быть **Обязательными**, или **Не обязательными**.
В нотации Чена это также имеет своё отражение.

**Типы атрибутов:**

- **Обязательные атрибуты *(NOT NULL)*** – атрибуты, которые **категорически НЕЛЬЗЯ** оставлять **пустыми**.
  Соединяются с сущностью **сплошной линией**.

- **Необязательные атрибуты *(NULL)*** – атрибуты, которые **МОГУТ** быть пустыми.
  Соединяются с сущностью **пунктирной линией**.




**ВАЖНО:** Не путайте с **производными атрибутами**!
У **необязательных** пунктиром рисуется **линия связи**, а у **производных** – **контур самого овала**.

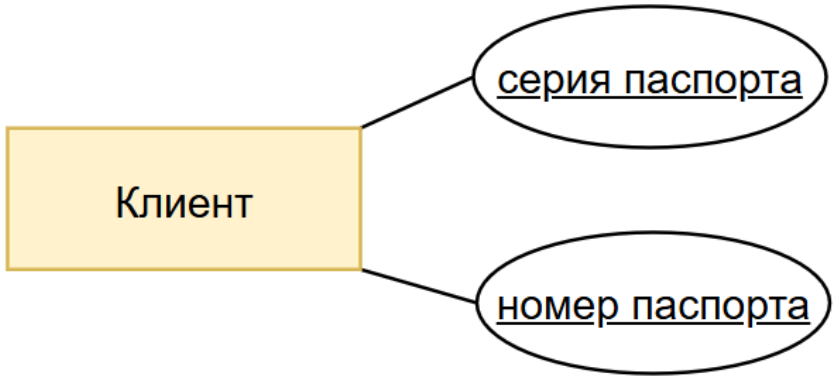
# Атрибуты в нотации Чена – потенциальные ключи

**Потенциальный ключ** – это атрибут *(или минимальный набор атрибутов)*, значение которого **уникально идентифицирует** **каждый** экземпляр сущности в реальном мире **без использования** **искусственных ID**.

**Типы потенциальных ключей:**

- **Простой ключ**: состоит из **одного атрибута** *(уникальный штрих-код товара, ИНН поставщика)*

- **Составной ключ**: уникальность записи достигается **только комбинацией нескольких атрибутов**, которые **по отдельности** **могут повторяться**.




На диаграмме **выделяется** **нижним подчёркиванием** *(CTRL + U)*

# Спасибо за внимание!